

Bab 5

Pendinginan Air

5.1 Tujuan

1. Menguji Hukum Pendinginan Newton untuk air
2. Menentukan konstanta pendinginan air dengan metode grafik.

5.2 Alat

1. Tiga (3) gelas beker (600 ml, 250 ml, dan 120 ml)
2. Tiga (3) termometer batang, skala terkecil 1°C
3. Termos berisi air panas

5.3 Landasan Teori

Hukum Pendinginan Newton menyatakan bahwa laju turunnya suhu suatu bahan berbanding lurus dengan beda suhu (selisih) antara suhu bahan itu dengan suhu lingkungan. Dalam persamaan matematis;

$$\frac{dT}{dt} = \alpha (T - T_0) \quad (5.1)$$

dengan α adalah suatu konstanta, T adalah suhu bahan pada waktu t , dan T_0 adalah suhu lingkungan.

Persamaan (5.1) dapat ditulis menjadi

$$\frac{dT}{T - T_0} = \alpha \cdot dt \quad (5.2)$$

Persamaan (5.2) diintegrasikan

$$\int_{T_a}^T \frac{dT}{T - T_0} = \int_0^t \alpha \cdot dt \quad (5.3)$$

Penyelesaian dari persamaan (5.3) adalah

$$\ln(T - T_0) \Big|_{T_a}^T = \alpha t \quad (5.4)$$

$$\ln(T - T_0) = \ln(T_a - T_0) + \alpha t \quad (5.5)$$

$$\ln\left(\frac{T - T_0}{T_a - T_0}\right) = \alpha t \quad (5.6)$$

$$T - T_0 = (T_a - T_0) e^{\alpha t} \quad (5.7)$$

$$T = T_0 + (T_a - T_0) e^{\alpha t} \quad (5.8)$$

dengan T_a adalah suhu awal bahan.

5.4 Metode Eksperimen

Suku pertama ruas kanan pada persamaan (5.5) nilainya konstan, maka jika dibuat grafik antara $\ln(T - T_0)$ versus t akan diperoleh garis lurus dengan kemiringan α dan titik potong $\ln(T_a - T_0)$.

Dengan mencatat suhu air T pada setiap waktu t , maka akan dapat diperoleh hubungan antara $\ln(T - T_0)$ dengan t , sehingga dapat digunakan untuk menentukan konstanta laju pendinginan α .

5.5 Prosedur

1. Catat suhu ruangan
2. Isi ketiga gelas beker sampai penuh sesuai kapasitasnya (600 ml, 250 ml, dan 120 ml) dengan air panas
3. Masukkan termometer ke masing-masing gelas beker. Pembacaan suhu akan naik, tunggu sampai permukaan cairan dalam termometer tidak naik lagi.
4. Catat suhu mula-mula air dalam ketiga gelas beker.
5. Catat suhu pada tiap gelas beker dengan interval 1 menit.
6. Buat tabel nilai $T - T_0$ kemudian hitunglah nilai $\ln$ -nya
7. Gambarkan grafik antara $\ln(T - T_0)$ versus t
8. Dari grafik itu carilah nilai α